

1. Equação do 1º grau

1.1. O que é uma equação?

Uma equação é uma igualdade que contém um valor desconhecido. Esse valor é representado por uma letra, geralmente x , chamada de **incógnita**.

Definição

Resolver uma equação significa encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Uma equação do 1º grau pode ser escrita na forma

$$ax + b = 0, \quad a \neq 0.$$

Por exemplo, em $x + 3 = 8$, queremos descobrir qual número somado a 3 resulta em 8. A solução é $x = 5$, pois $5 + 3 = 8$.

1.2. O princípio da igualdade

Imagine uma balança equilibrada. Para preservar o equilíbrio, toda operação feita em um membro da equação deve ser feita também no outro.

Definição

Podemos somar, subtrair, multiplicar ou dividir os dois membros de uma equação pelo mesmo número. Na divisão, esse número deve ser diferente de zero.

Observe como esse princípio permite isolar a incógnita:

$$x + 7 = 12$$

Subtraímos 7 dos dois membros:

$$x + 7 - 7 = 12 - 7 \implies x = 5.$$

2. Exemplos resolvidos

2.1. Equação com duas operações

Resolva a equação $3x + 5 = 20$.

Resolução

Nosso objetivo é deixar x sozinho. Primeiro, subtraímos 5 dos dois membros:

$$3x + 5 - 5 = 20 - 5 \implies 3x = 15.$$

Agora dividimos os dois membros por 3:

$$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3} \implies x = 5.$$

Conferimos substituindo x por 5 na equação original:

$$3 \cdot 5 + 5 = 15 + 5 = 20.$$

A igualdade é verdadeira, então $x = 5$ é a solução.

2.2. Incógnita nos dois membros

Exemplo 2

Resolva $5x - 4 = 2x + 11$.

Resolução

Reunimos os termos com x em um membro. Subtraímos $2x$ dos dois lados:

$$5x - 2x - 4 = 2x - 2x + 11 \implies 3x - 4 = 11.$$

Somamos 4 aos dois membros:

$$3x - 4 + 4 = 11 + 4 \implies 3x = 15.$$

Por fim, dividimos por 3:

$$x = 5.$$

2.3. Equação com parênteses

Exemplo 3

Resolva $(2(x+3)=18)$.

Resolução

Aplicamos a propriedade distributiva:

$$2x + 6 = 18.$$

Subtraímos 6 dos dois membros:

$$2x = 12.$$

Dividindo os dois membros por 2, obtemos

$$x = 6.$$

2.4. Transformando um problema em equação**Exemplo 4**

A soma de um número com seu dobro é 36. Qual é esse número?

Resolução

Chamamos o número desconhecido de x . Seu dobro é $2x$. Traduzindo o enunciado:

$$x + 2x = 36.$$

Somamos os termos semelhantes e dividimos por 3:

$$3x = 36 \implies x = 12.$$

Conferindo: $12 + 2 \cdot 12 = 12 + 24 = 36$. Portanto, o número é 12.

2.5. Um erro comum

Não se deve apenas decorar a frase “passa para o outro lado trocando o sinal”. Ela é um atalho para operações feitas nos dois membros. Entender o princípio da igualdade evita erros quando aparecem parênteses, frações ou sinais negativos.

Isso te ajudou?

Este material apresentou os primeiros passos das equações. Nas aulas, aprofundamos problemas, equações com frações e situações especiais.

Entre em contato e agende sua aula!

